



V Feira Amazonense de Matemática

17, 18 e 19 de junho de 2026 – Manaus-AM.

Acessibilidade e distribuição das áreas verdes: Análise e visualização matemática em um bairro de Manaus-AM

André de Oliveira Pinheiro*

RESUMO

Este projeto pretende apresentar uma análise do uso e cobertura da terra do tradicional bairro da Praça 14 da cidade de Manaus, com foco nas áreas verdes desse bairro. Será utilizada a metodologia 3-30-300 para essa análise e verificação no que diz respeito à acessibilidade da população do bairro a essas áreas. Além disso, serão elaborados objetos de aprendizagem com a forma gráficos e mapas dinâmicos e interativos, através de uma execução aplicada sob a ótica da matemática e da análise e visualização de dados. O produto será executado por estudantes do Ensino Médio, buscando emancipação desses jovens em pesquisa e elaborações científicas, além de resultar em conscientização ambiental e na questão da democratização dos dados sobre a situação de seu bairro, a partir de bancos e tabelas de dados encontrados pela internet por órgãos certificados. Como serão produzidos resultados analíticos e objetos de aprendizagem digital, isso possibilitará aos professores e estudantes interagirem, compartilharem, reutilizarem e referenciarem seu conteúdo no ensino e aprendizagem de gráficos estatísticos básicos, escalas e coordenadas, bem como se situar quantitativa e qualitativamente sobre a questão ambiental que diz respeito não somente aos estudantes, mas a toda comunidade, e permitam compreender a dinâmica da vegetação urbana local e contribuir para reflexões sobre planejamento urbano sustentável em cidades amazônicas.

Palavras-chave: matemática; educação ambiental.

1 INTRODUÇÃO

O crescimento urbano das cidades brasileiras tem provocado profundas transformações ambientais, especialmente em regiões amazônicas onde áreas florestais são gradualmente substituídas por construções e infraestrutura urbana. Esse processo pode resultar na redução da cobertura vegetal e na diminuição dos benefícios ambientais proporcionados pelas áreas verdes urbanas.

A arborização urbana é reconhecida como elemento essencial para o equilíbrio ambiental das cidades. Árvores contribuem para a redução da temperatura, melhoria da qualidade do ar, absorção de poluentes e aumento da biodiversidade. Além disso, espaços verdes urbanos estão associados à melhoria da qualidade de vida da população.

*Professor Licenciado em Matemática efetivo da Seduc – AM.
Email: andreo.1987@prof.am.gov.br

Entre as propostas recentes para avaliação da qualidade da arborização urbana destaca-se o método 3-30-300. Essa abordagem, aparentemente mais simples e direta, é didaticamente compatível ao ensino de matemática no ensino médio, por ser mais palpável ao entendimento procedural de estudantes que ainda estão desenvolvendo o pensamento científico mais apurado. Esse método estabelece três critérios simples para avaliar a presença de vegetação nas cidades: cada residência deve visualizar pelo menos três árvores, o bairro deve possuir no mínimo 30% de cobertura arbórea e os moradores devem estar a no máximo 300 metros de uma área verde pública.

Diante desse contexto, surge a seguinte questão de pesquisa: o bairro analisado atende aos critérios do método 3-30-300 e qual é a tendência de evolução da cobertura vegetal ao longo do tempo?

O objetivo geral desta pesquisa é **analisar a distribuição de áreas verdes urbanas em um bairro de Manaus, o bairro da Praça 14 de Janeiro, utilizando o método 3-30-300 e um modelo matemático de crescimento urbano.**

Como objetivos específicos pretende-se:

- Mapear a presença de árvores nas ruas do bairro;
- Verificar a porcentagem de cobertura arbórea da região;
- Analisar a distância entre residências e áreas verdes públicas;
- Investigar a evolução histórica da vegetação utilizando dados de fontes confiáveis;
- Desenvolver um modelo matemático que represente a dinâmica da cobertura vegetal.
- Orientar o jovem no que diz respeito as questões ambientais que o cercam.
- Criar conteúdo atrativos e adequados a estudantes do ensino médio que informem e eduquem matemática, ambiental e tecnologicamente.
- Propiciar a democratização do acesso e o compartilhamento a informação produzida pela comunidade escolar.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Muitas vezes, a comunidade escolar não percebe os acontecimentos dentro e fora do

âmbito local; seu entorno, ruas e bairro, principalmente no que diz respeito a escolas em localidades centrais. A própria escola pouco trabalha conceitos para além de suas paredes. É interessante que haja uma abordagem junto aos estudantes para o desenvolvimento de seu pensamento crítico e político, e com relação ao seu papel de cidadão atuante na sociedade.

Considerando o acesso a áreas verdes em centros urbanos, podemos dizer que este é um fator determinante para a qualidade de vida da população, influenciando desde a saúde física e mental até a regulação climática local. E isso inclui nossos estudantes.

A relação entre a presença de áreas verdes e a qualidade de vida urbana tem sido amplamente debatida. Estudos apontam que espaços arborizados proporcionam benefícios ambientais e sociais, como a regulação térmica, a melhora na qualidade do ar e o bem-estar da população (MONTEIRO; MEDEIROS, 2020).

No entanto, algumas pesquisas demonstram que a distribuição dessas áreas não é equitativa, refletindo desigualdades socioespaciais que impactam diretamente a acessibilidade da população a esses espaços (SANTOS; SILVA, 2019).

Sendo assim, utilizaremos o método 3-30-300 foi proposto como uma forma simples de avaliar a presença de vegetação no ambiente urbano. Essa abordagem tem sido utilizada em diferentes cidades do mundo para avaliar a distribuição das áreas verdes e orientar políticas públicas de planejamento urbano. Em resumo, o método 3-30-300 foi desenvolvido pelo pesquisador Cecil Konijnendijk como um modelo para avaliar e melhorar a acessibilidade das áreas verdes nas cidades, promovendo benefícios ambientais e sociais à população. A proposta estabelece três critérios fundamentais: cada indivíduo deve conseguir enxergar pelo menos três árvores de sua residência, viver em um bairro com pelo menos 30% de cobertura arbórea e estar a no máximo 300 metros de um espaço verde público (KONIJNENDIJK, 2021).

Levando em consideração ainda as características da produção e do produto objetivado, entende-se e busca-se que os resultados obtidos pelo mapeamento e análise gere mapas e gráficos sob a forma de objetos pedagógicos (ou de aprendizagem) tendo em vista as potencialidades educacionais destes objetos. Conforme o Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE (2012), “objetos de aprendizagem são definidos como uma entidade, digital ou não digital, que pode ser usada, reutilizada ou referenciada durante a aprendizagem apoiada pelas tecnologias”, tornando se assim, um aliado a aprendizagem e a socialização desta, em um momento de grande compartilhamento de informações, uma vez que, esses objetos, sendo digitais, podem ser adaptados e (re)utilizados em múltiplos contextos, e mais: poderiam ser

adotados em múltiplos lugares ao mesmo tempo, com a otimização do meio digital, internet, redes sociais e aplicativos de armazenamento, compartilhamento e mensagens.

A dificuldade de encontrar as informações sobre questões importantes no que diz respeito a cidadania dos jovens reforça ainda mais o objetivo desse projeto, partindo para a busca, coleta e melhoria na visualização desses dados com o intuito de democratizá-los. Uma vez que esses dados além de serem descentralizados, quando encontrados, geralmente são apresentados em tabelas extensas e com pouca interatividade e dinamismo, faz-se necessário convertê-los para uma forma visual de mais fácil compreensão: um gráfico ou um mapa, uma vez que “transformar documentos de dados em imagens ou gráficos elaborados permite análises mais rápidas e fluídas” (SILVA,2022, p 13).

Assim, a partir do que diz Ribeiro (2009, p. 71) sobre a visualização de dados tratar-se de um processo em que “utiliza tecnologias computacionais para transformar dados abstratos em modelos visuais. É a tradução criativa dos dados, que em sua forma original são incapazes de carregar qualquer interpretação profunda”, optamos pela utilização de gráficos e mapas dinâmicos, elementos matemáticos simples e que possibilitam visualmente o entendimento da dimensão quantitativa dos dados pesquisados, com enfoque no dinamismo e na interação, em que o usuário ou leitor possa reagir aos dados e manipulá-los, sem corrompê-los.

Além disso, como a democratização dos dados espaciais e o uso de tecnologias para visualização da informação são ferramentas estratégicas para a educação ambiental e a participação social e aliado a tecnologia, pretendemos estimular o pensamento crítico e possibilitar que os alunos compreendam melhor os desafios ambientais de sua comunidade. Dessa forma, ao envolver estudantes na produção e análise desses dados, o projeto não apenas fortalece a educação científica, mas também contribui para o engajamento juvenil em questões ambientais e na formulação de soluções para um desenvolvimento urbano mais equilibrado. (Percursos/caminhos da pesquisa realizada)

3 METODOLOGIA

O projeto será realizado na Escola Estadual Luizinha Nascimento, localizada no bairro da Praça 14 de Janeiro, na cidade de Manaus, Amazonas, tendo como público-alvo, alunos do Ensino Médio. A pesquisa se dará de forma quantitativa-qualitativa, por metodologia embutida, na qual um conjunto de dados (quantitativos) apoiam os outros dados (qualitativos) ou vice-

versa, através de estudo exploratório e descritivo e contará com etapas de levantamento bibliográfico para maior aproximação com as bases teóricas e objetos de interesse, pesquisa sobre possíveis repositório de dados, levantamento desses dados a serem explanados e tratados, estudo de design ou programação para a execução dos objetos pedagógicos e entrevistas com moradores locais. Tudo isto sob participação in loco junto aos alunos na escola citada.

A execução do projeto se dará em etapas simultâneas. Uma etapa de pesquisa bibliográfica a respeito da análise e visualização de dados e dos próprios dados a serem trabalhados sobre a questão ambiental, os repositórios de dados e a metodologia de mensuração, que será o método 3-30-300.

Em paralelo, teremos o estudo dos aplicativos que permitirão criar os mapas e os gráficos dinâmicos sob os conceitos matemáticos e estatísticos de elaboração de gráficos, coordenadas no plano cartesiano e escalas, além dos preceitos da visualização de dados. Esses aplicativos, poderão ser o Google My Maps, Flourish e/ou Data Wrapper, dentre outros.

Com relação a coleta de dados para o método 3-30-300, inicialmente será realizado um levantamento de campo para mapear a presença de árvores nas ruas do bairro selecionado. Durante essa etapa serão registradas residências e a quantidade de árvores visíveis a partir de cada uma delas, permitindo avaliar o primeiro critério do método 3-30-300.

Para verificar a porcentagem de cobertura arbórea serão utilizadas imagens de satélite e dados de plataforma de dados ambientais como a MapBiomas. A partir desses dados será possível estimar a proporção de áreas vegetadas no bairro.

Também serão aplicados questionários com moradores para identificar a percepção sobre a arborização local e a distância entre suas residências e áreas verdes públicas.

Além da análise atual da vegetação, serão coletados dados históricos de cobertura vegetal disponíveis em plataformas oficiais (a MapBiomas é um exemplo também). E se esses dados existirem para o bairro, permitirão construir um modelo matemático de evolução da vegetação urbana, através de regressão linear para identificar a tendência de redução ou aumento da cobertura vegetal ao longo do tempo. Em seguida será analisada a possibilidade de representar essa evolução por meio de uma progressão, permitindo estimar valores futuros de cobertura arbórea.

Os dados coletados serão organizados em tabelas, gráficos e mapas, possibilitando a análise dos resultados e a comparação com os critérios estabelecidos pelo método 3-30-300.

Após a elaboração dos gráficos, ocorrerá o estudo e o desenvolvimento do design e a estrutura dos mesmos, com o intuito de torná-los acessíveis e compartilháveis. Possivelmente poderemos criar folders digitais ou armazenar os resultados em repositórios mais visuais como GITHUB, que permitam sua visualização e compartilhamento, para além do momento de socialização com a comunidade.

Assim, sabendo da identidade do público alvo, indivíduos estes que estão intimamente ligados com mídias digitais e redes sociais, através de um consumo intenso e mediado por aparelhos celulares e computadores e a preocupação que a BNCC (2018) demonstra sobre esse impacto tecnológico já nas competências gerais para a educação básica, colocando em temática algumas dimensões computacionais e tecnológicas, como mundo e cultura digital, sob perspectivas de, respectivamente:

“processar, transmitir e distribuir a informação de maneira segura e confiável em diferentes artefatos [...] compreendendo a importância contemporânea de codificar, armazenar e proteger a informação” e da “participação mais consciente e democrática por meio das tecnologias digitais, [...] a construção de uma atitude crítica, ética e responsável em relação à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais” (BRASIL. Ministério da Educação, 2018, p. 474).

Faz-se necessário que o ambiente escolar também medie a utilização dessas tecnologias, ratificando seu potencial e aliando às práticas pedagógicas e cotidianas do aluno, como executado neste projeto, para que o mesmo saiba utilizar corretamente essa tecnologia e de forma responsável, crítica e autônoma.

Por fim, faremos um momento de socialização dos resultados e objetos com a comunidade escolar, e pretendemos, com o apoio da SemmasClima - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, finalizar com uma palestra sobre a questão ambiental e doação de mudas para serem plantadas nos quintais da comunidade.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que, a partir da mensuração do método 3-30-300 e da observação dos dados envolvidos, que sejam identificadas e quantificadas as áreas verdes existentes no bairro, analisando sua distribuição e acessibilidade de acordo com os critérios do método. Esperamos também criar mapas interativos e gráficos que ilustrem a cobertura vegetal e sua relação com a densidade populacional e infraestrutura urbana; e que as percepções dos estudantes e

comunidade sobre o desenvolvimento de objetos de aprendizagem, como mapas dinâmicos, gráficos e tabelas, e seu uso no ensino de estatística, geografia e sustentabilidade, sejam plenas. Esses resultados poderão contribuir para discussões sobre planejamento urbano sustentável e para a conscientização da população sobre a importância das áreas verdes nas cidades.

E a partir da divulgação dos resultados para a comunidade, promover a conscientização ambiental e incentivando a participação cidadã na melhoria da infraestrutura verde do bairro e o incentivo à participação de estudantes do Ensino Médio na pesquisa científica, promovendo sua autonomia na análise e visualização de dados ambientais.

5 CONSIDERAÇÕES

A análise da distribuição de áreas verdes urbanas é fundamental para compreender a qualidade ambiental das cidades e o método 3-30-300 oferece uma ferramenta simples para avaliar a presença de vegetação em bairros urbanos, que pode muito bem ser utilizada em contexto escolar, uma vez que parece mais introdutório a um método científico mais complexo. Já a incorporação de modelos matemáticos à análise ambiental permite compreender melhor as tendências de crescimento urbano e suas consequências para o meio ambiente.

Dessa forma, a presente pesquisa busca integrar conhecimentos de geografia, matemática e ciências ambientais para analisar a dinâmica das áreas verdes em um bairro de Manaus, contribuindo para reflexões sobre sustentabilidade urbana e planejamento ambiental.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Disponível em: <http://ltsc.ieee.org/wg12/>. Acessado em 19 de junho de 2022.

KONIJNENDIJK, C. **The 3-30-300 rule: How much green do we need? Urban Forestry & Urban Greening**, 2021.

MONTEIRO, A. P.; MEDEIROS, C. R. **Áreas verdes e qualidade de vida nas cidades brasileiras: uma revisão bibliográfica**. Revista Brasileira de Meio Ambiente, v. 18, n. 3, p. 77-95, 2020.

RIBEIRO, D. M. Visualização de dados na Internet. 2009.132 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.danielmelo.net/wp-content/uploads/2009/03/dissertacao_final.pdf. Acesso em: 20 abr. 2023

SANTOS, M. A.; SILVA, J. R. **Desigualdade socioespacial e acesso às áreas verdes em centros urbanos brasileiros**. Revista de Planejamento Urbano e Ambiental, v. 15, n. 1, p. 33-50, 2019.

SILVA, W. **Visualização de dados: análise dos procedimentos para proporcionar visualizações de dados para agências de fomento à ciência e tecnologia**. 2022. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gestão da Informação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/47494/4/TCC%20William%20dos%20Santos%20da%20Silva.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2023.